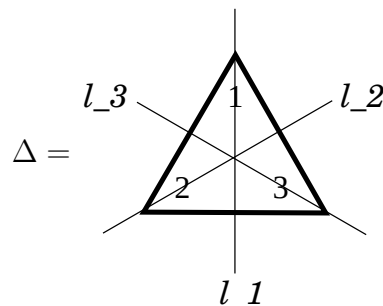


- 1 右の基準の正三角形 Δ を含む平面において, I を 恒等変換, R_1 と R_2 を Δ の中心の周りのそれぞれ角度 120° と 240° の回転 (反時計回り) とし, さらに T_i ($i = 1, 2, 3$) を, 直線 l_i に関する折り返し (対称移動) とする.



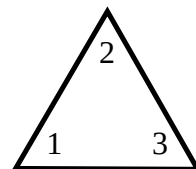
基準の正三角形 Δ を次の合成変換で変換した正三角形を求めよ. なお解答は解答欄の三角形の頂点に数字を記入して答えよ. なお合同変換 f

解答) 正三角形の合同変換 I, R_i ($i = 1, 2$), T_j ($j = 1, 2, 3$) は, Δ の3頂点の置換を誘導する. 置換の積の計算を用いて対応する合同変換を求めればよい.

(1) $T_2 \circ R_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

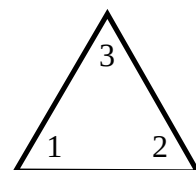
よって $T_2 \circ R_1 = T_3$.



(2) R_2^{-1}

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

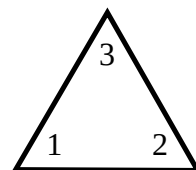
よって $R_2^{-1} = R_1$.



(3) $T_3 \circ R_2 \circ T_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

よって $T_3 \circ R_2 \circ T_3 = R_1$.

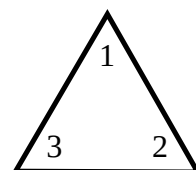


(4) $R_1^{-1} \circ T_2 \circ R_1$

$R_1^{-1} \circ T_2 \circ R_1 = R_2 \circ T_2 \circ R_1$ に注意する.

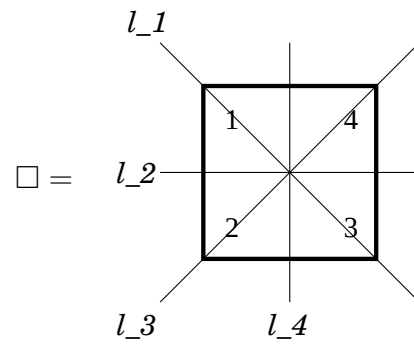
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

よって $R_1^{-1} \circ T_2 \circ R_1 = T_1$.



- 2 右の基準の正方形 $\square$ を含む平面において, I を恒等変換, R_1, R_2, R_3 を $\square$ の中心の周りのそれぞれ角度 $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ の回転 (反時計回り) とし, さらに T_i ($i = 1, 2, 3, 4$) を, 直線 l_i に関する折り返し (対称移動) とする.

基準の正方形 $\square$ を次の合成変換で変換した正方形を求めよ. なお解答は解答欄の正方形の頂点に数字を記入して答えよ.



解答) 対応する 4 次置換を用いて計算する.

(1) $T_2 \circ R_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (2\ 3)(1\ 4).$$

よって $T_2 \circ R_2 = T_4$.

4	1
3	2

(2) $T_4 \circ R_3 \circ T_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

よって $T_4 \circ R_3 \circ T_1 = I$.

1	4
2	3

■

- 3 (1) 次の群の位数を答えよ.

(a) 6 次対称群 S_6

解答) n 次対称群 S_n の位数は $n!$ に等しい. したがって S_6 の位数は $6! = 720$. ■

(b) 5 次交代群 A_5

解答) n 次交代群 A_n の位数は $n!/2$ に等しい. したがって A_5 の位数は $5!/2 = 60$. ■

- (2) 次の対称群の元 σ の位数を求めよ.

(c) $\sigma = (1\ 2\ 5\ 3)(4\ 8)(6\ 9\ 7) \in S_9$

解答) サイクル $(1\ 2\ 5\ 3), (4\ 8), (6\ 9\ 7)$ の位数はそれぞれ 4, 2, 3 に等しい. したがって σ の位数は, それらの最小公倍数に等しく, $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(4, 2, 3) = 12$. ■

(d) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 4 & 9 & 8 & 7 & 6 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in S_9$

解答) σ をサイクルの分離積として表すと, $\sigma = (1\ 3\ 4\ 9)(2\ 5\ 8)(6\ 7)$ と表される. したがって $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(4, 3, 2) = 12$. ■